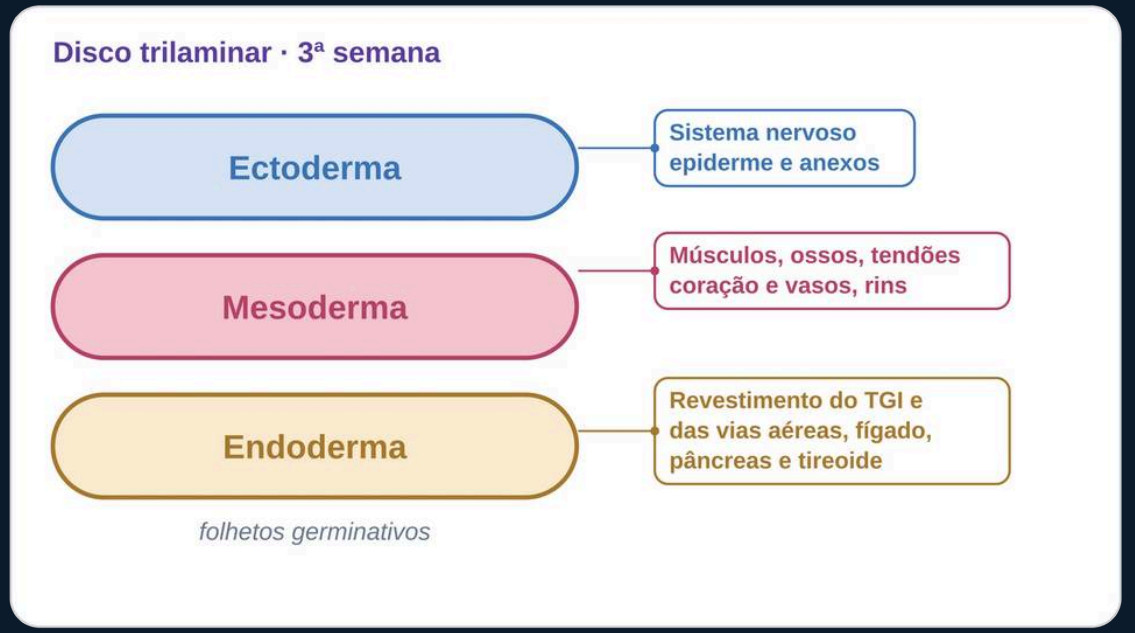
Organogênese e Teratogênese

Aula 4 · Unidade III

Como o embrião ganha corpo: folhetos germinativos, tubo neural, somitos e o que pode dar errado.

2 horas



Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa
Centro Universitário AlfaUnipac · Polo Governador Valadares

LINHA DO TEMPO

Três períodos do desenvolvimento humano

Pré-embrionário

1ª e 2ª semanas
da fecundação ao disco bilaminar

→

Embrionário

3ª à 8ª semana
folhetos germinativos e organogênese

→

Fetal

9ª semana ao nascimento
crescimento e maturação

Período embrionário = organogênese = fase de maior vulnerabilidade a teratógenos.

ROTEIRO DE HOJE

Ao final da aula você vai saber

1. **Folhetos germinativos**
   nomear os três folhetos e o que cada um origina
2. **Neurulação**
   explicar o tubo neural e a mielomeningocele
3. **Somitos**
   ligar somitos a dermátomos e miótomos
4. **Teratógenos**
   listar agentes clássicos e a malformação de cada um
5. **Na prática**
   o papel do fisioterapeuta diante das sequelas

TERCEIRA SEMANA

Gastrulação: de duas para três camadas

Disco bilaminar
duas camadas de células (final da 2ª semana)

→

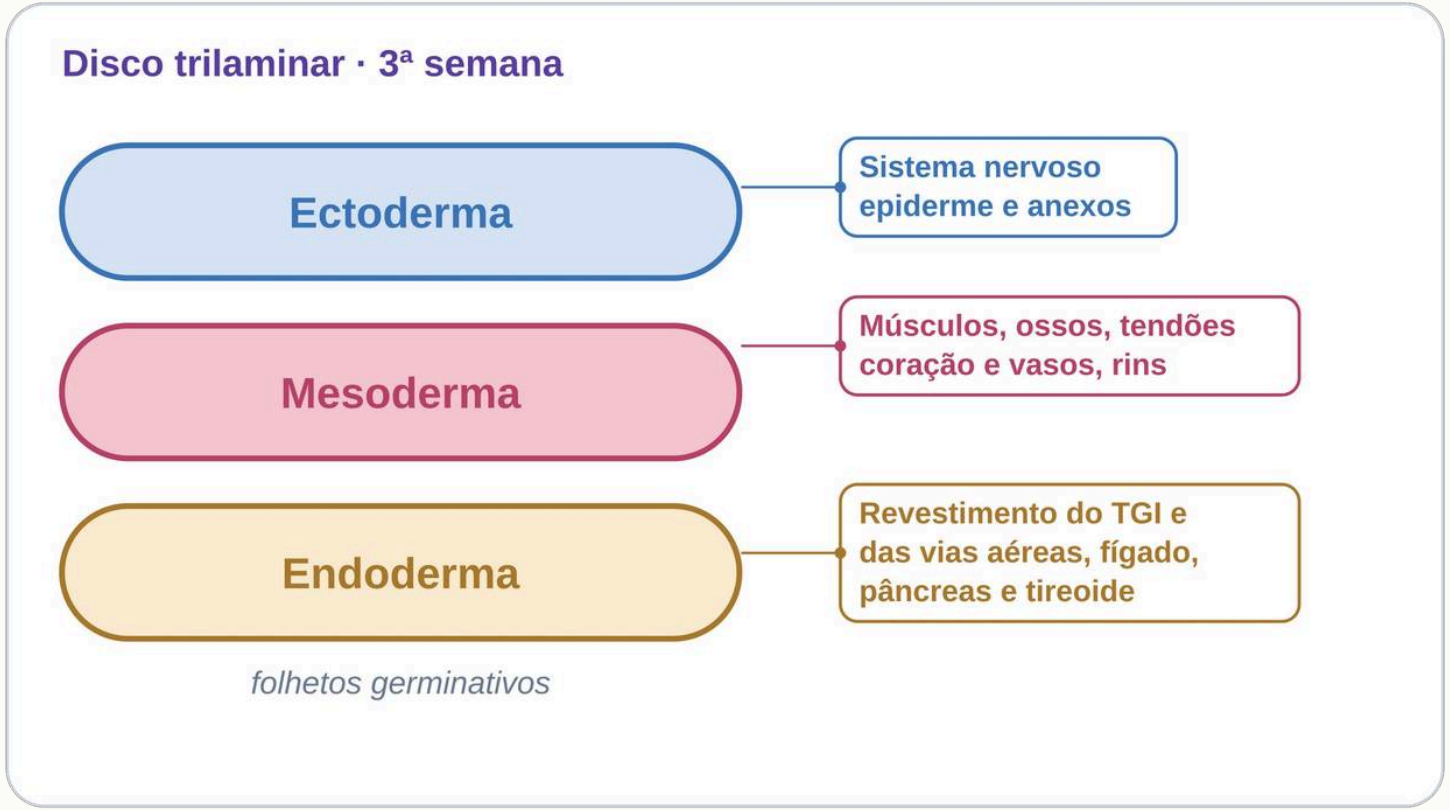
Gastrulação
células migram e se reorganizam (3ª semana)

→

Disco trilaminar
ectoderma, mesoderma e endoderma

É aqui que o embrião “decide quem vai ser quem”: cada folheto tem um destino.

Três folhetos, três destinos



ECTO = fora (e sistema nervoso) · MESO = meio (músculo e osso) · ENDO = dentro (revestimentos)

ECTODERMA

Ectoderma: sistema nervoso e pele

Sistema nervoso central

encéfalo e medula espinal

Sistema nervoso periférico

nervos e gânglios

Epiderme e anexos

pelos, unhas e glândulas

Base anatômica de praticamente toda a neurofisioterapia.

Mesoderma: o folheto da fisioterapia

Aparelho locomotor

ossos, músculos, tendões e a maior parte do tecido conjuntivo

Mesoderma paraxial

forma os somitos: músculos axiais, vértebras e derme

Sistema cardiovascular

coração e vasos

Sistema urogenital

rins e gônadas

Folheto de maior interesse direto para a Fisioterapia.

Endoderma: os revestimentos internos

Trato gastrointestinal

revestimento interno

Trato respiratório

revestimento das vias aéreas

Fígado e pâncreas

glândulas digestivas

Tireoide

glândula endócrina

Revestimento = camada interna; a musculatura da parede vem do mesoderma.

RESUMO

Os três folhetos em um quadro

Folheto	Origina	Para a fisioterapia
Ectoderma	sistema nervoso central e periférico, epiderme e anexos	neurofisioterapia
Mesoderma	músculos, ossos, tendões, coração, vasos, rins	ortopedia, esportiva, cardiorrespiratória
Endoderma	revestimento digestivo e respiratório, fígado, pâncreas, tireoide	fisioterapia respiratória (epitélio)

Prova: o folheto que origina o sistema musculoesquelético é o mesoderma.

VAMOS PRATICAR · 3 MINUTOS

Ecto, meso ou endoderma?

Em duplas: digam de qual folheto vem cada estrutura.

1. Bíceps braquial
2. Medula espinal
3. Fígado
4. Fêmur
5. Epiderme

NEURULAÇÃO

Como nasce o sistema nervoso

Notocorda

bastão de células que sinaliza ao ectoderma acima

→

Placa neural

o ectoderma sobre a notocorda engrossa

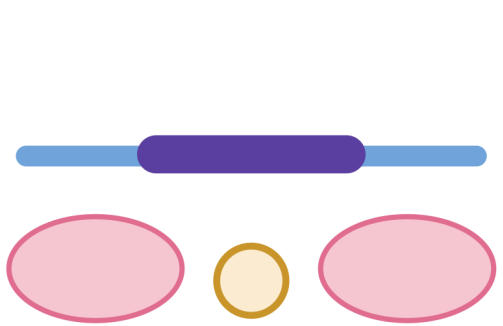
→

Tubo neural

a placa se fecha: futuro SNC

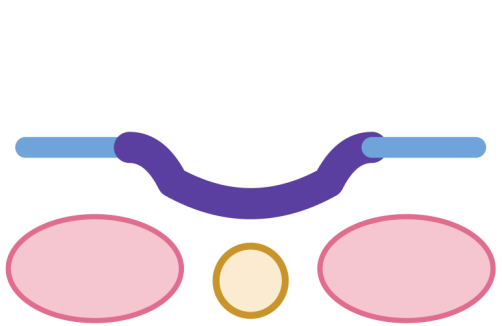
O sistema nervoso nasce da superfície do embrião (ectoderma).

Placa, sulco, pregas e tubo neural



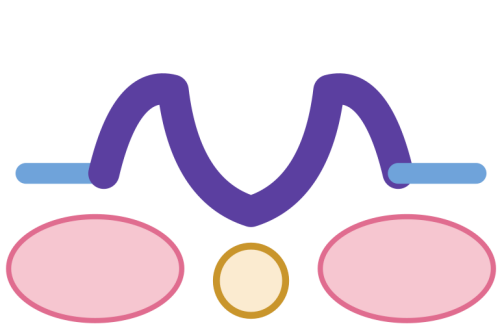
Placa neural

o ectoderma engrossa



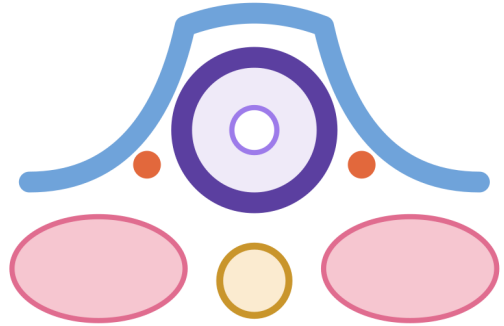
Sulco neural

a placa afunda



Pregas neurais

as bordas sobem



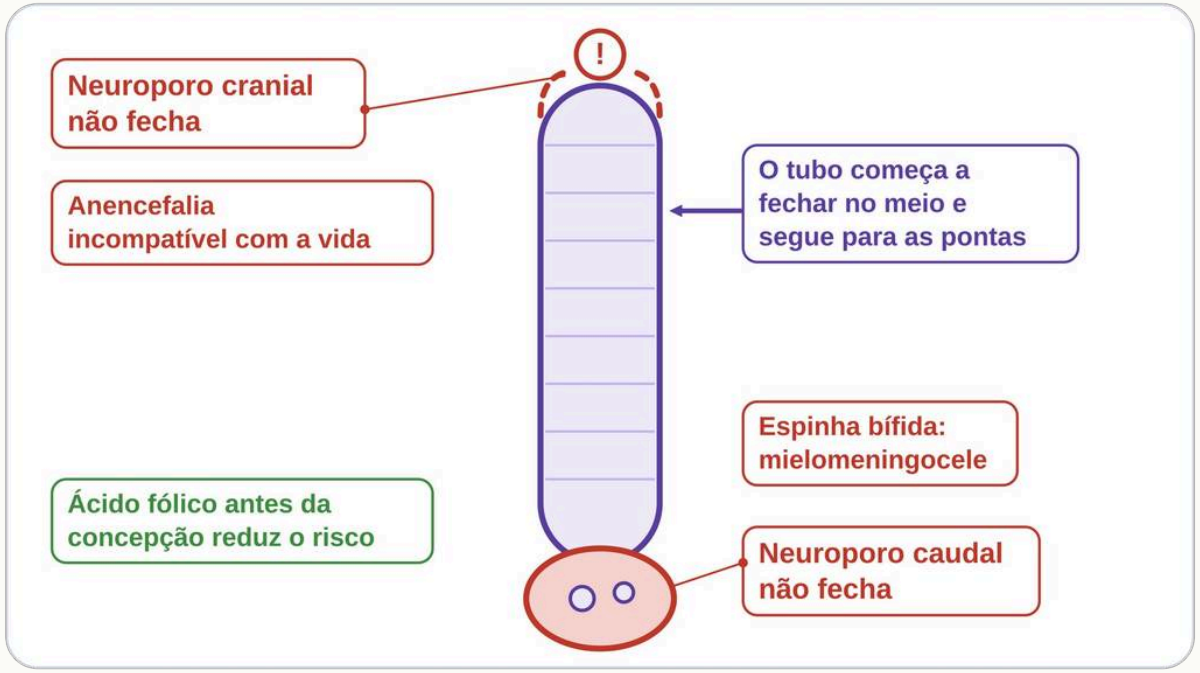
Tubo neural

fecha e vira SNC

ectoderma · placa / tubo neural · mesoderma · notocorda · crista neural

Se o fechamento do tubo falha, surgem os defeitos do tubo neural.

Quando o tubo neural não fecha



1 **Neuroporo cranial aberto**
anencefalia: incompatível com a vida

2 **Neuroporo caudal aberto**
espinha bífida, incluindo a mielomeningocele

3 **Prevenção**
ácido fólico antes da concepção

O tubo fecha por volta da 4ª semana, quando muita mulher ainda não sabe que está grávida.

ESPINHA BÍFIDA

Do oculto à mielomeningocele

Formas ocultas

fechamento incompleto pequeno; podem ser assintomáticas

Mielomeningocele

meninges e tecido neural expostos numa bolsa nas costas

Consequências

déficit motor e sensitivo abaixo do nível da lesão; bexiga e intestino neurogênicos

Hidrocefalia

frequente; associação com a malformação de Arnold-Chiari tipo II

Quanto mais alta a lesão, maior a área comprometida abaixo dela.

PREVENÇÃO

Ácido fólico: simples e eficaz

Quando

antes da concepção: o tubo fecha por volta da 4ª semana

O efeito

reduz significativamente o risco de defeitos do tubo neural

O papel do fisio

orientar mulheres em idade fértil a procurar o pré-natal antes de engravidar

Dose e esquema: sempre com a equipe médica (a dose pode ser maior em situações de risco).

Onde está a janela de maior vulnerabilidade?

Semanas 1–2
Pré-embrionário
tudo ou nada

Semanas 3–8
Embrionário
organogênese: MAIOR vulnerabilidade

Semana 9 → nascimento
Fetal
crescimento e maturação

3ª–4ª semana

neurulação: formação do tubo neural

4ª–8ª semana

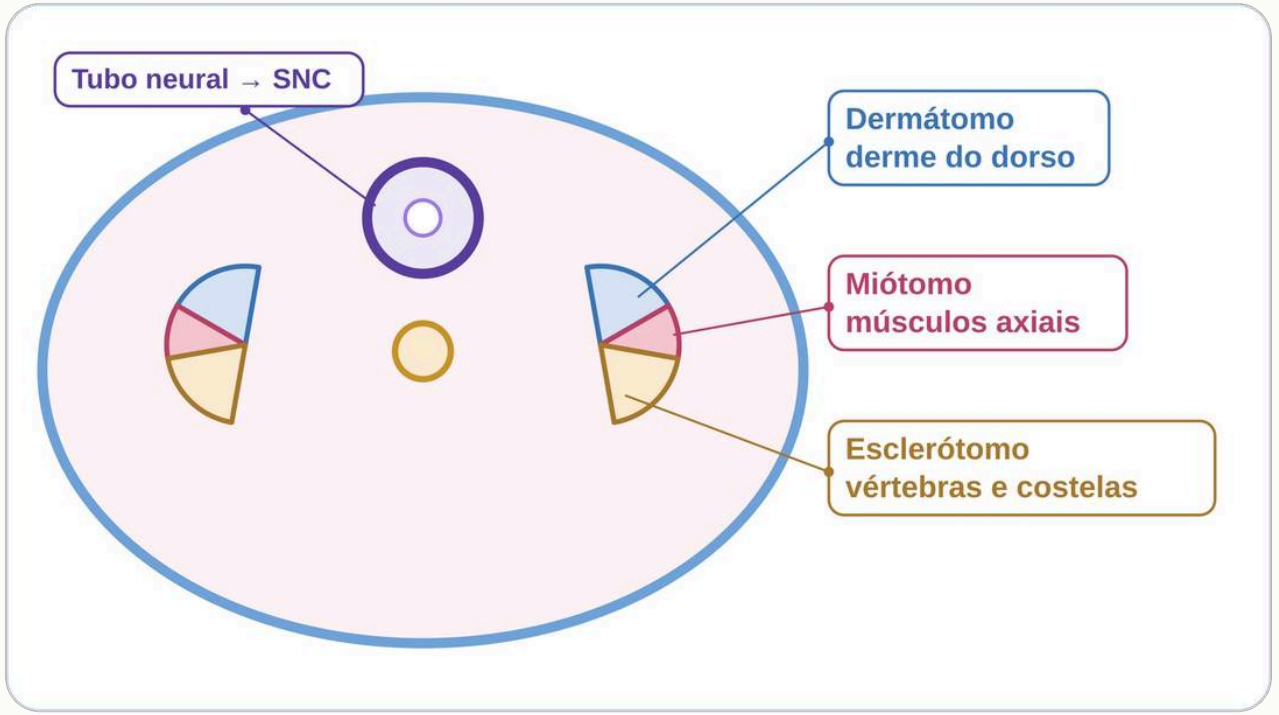
brotos dos membros: janela da talidomida

Sistema nervoso

continua em maturação no período fetal e após o nascimento

Depois da organogênese, a exposição tende a afetar crescimento e função, e menos a forma dos órgãos.

Os somitos e seus três destinos



1 **Esclerótomo**
vértebras e costelas

2 **Miótomo**
musculatura esquelética axial

3 **Dermátomo**
derme do dorso

ESCLERÓTOMO = esqueleto · MIÓTOMO = músculo · DERMÁTOMO = derme.

NA CLÍNICA

Dermátomos e miótomos: o embrião na avaliação

Dermátomo

faixa de pele inervada por um segmento medular. Ex.: L4 (face medial da perna), S1 (borda lateral do pé)

Miótomo

grupo de músculos de um segmento. Ex.: C5 (abdução do ombro), L4 (dorsiflexão), S1 (flexão plantar)

Localizar a lesão

perda de sensibilidade e de força em segmentos específicos indica o nível da lesão medular

A organização segmentar vem dos somitos: blocos repetidos do embrião.

MEMBROS

Brotos de membros: 4ª à 8ª semana

Broto

mesoderma lateral coberto por ectoderma

Quando

4ª à 8ª semana: superiores e depois inferiores

Janela crítica

máxima vulnerabilidade para malformações de membros

A talidomida atuou justamente nessa janela.

O que decide se um agente causa malformação?

O quê
o agente: o teratógeno

→

Quando
a fase do embrião no momento da exposição

→

Quanto
dose e tempo de exposição

Nem toda exposição causa malformação, e nem toda malformação vem de teratógeno. O foco é prevenção e cuidado, sem culpar a mãe.

TERATÓGENOS

Quatro categorias de agentes

Físicos

radiação ionizante em doses altas: pode comprometer a neurogênese

Químicos

talidomida, álcool, ácido valproico

Biológicos

grupo TORCH e Zika (microcefalia com comprometimento neuromotor grave)

Fatores maternos

diabetes mal controlado: defeitos do tubo neural e cardíacos

TERATÓGENO CLÁSSICO

Talidomida e a focomelia

Quem

sedativo e antienjoo usado nos anos 1950–60 por gestantes

O que causa

focomelia: membros rudimentares ou ausentes

Quando age

4ª à 8ª semana, na formação dos membros

Hoje, o fisioterapeuta acompanha adultos expostos na gestação: adaptação funcional e proteção das articulações.

OUTROS AGENTES

Álcool, ácido valproico e diabetes

Álcool

síndrome alcoólica fetal: SNC, hipotonia e atraso motor. Age em toda a gestação

Ácido valproico

antiepiléptico: defeitos do tubo neural. Nunca suspender sem orientação médica

Diabetes materno

mal controlado: malformações do tubo neural e cardíacas

Planejar a gestação com controle glicêmico e revisão de medicamentos é prevenção.

QUADRO COMPARATIVO

Agentes teratogênicos clássicos

Categoria	Agente	Período crítico	Malformação típica
Químico	Talidomida	4ª–8ª semana	Focomelia (membros)
Químico	Álcool	Todo o período	Síndrome alcoólica fetal (SNC, hipotonia)
Biológico	Zika vírus	Qualquer trimestre	Microcefalia, espasticidade
Físico	Radiação ionizante	Organogênese	Comprometimento da neurogênese

Dica de estudo: cubra as duas colunas da direita e tente lembrar.

FISIOTERAPIA

O papel do fisioterapeuta diante das sequelas

Avaliar

desenvolvimento neuropsicomotor

Estimular

estimulação precoce: plasticidade neural

Prevenir

deformidades secundárias e contraturas

Adaptar

órteses e adaptações

Orientar

a família: quem convive com a criança

Meta

melhor função e qualidade de vida

TBL · TESTE INDIVIDUAL E EM EQUIPE

Responda sozinho, depois com a equipe

1. O folheto embrionário que origina o sistema musculoesquelético é:

A) Endoderma

B) Mesoderma

C) Ectoderma

D) Trofoblasto

2. A mielomeningocele decorre de:

A) Fechamento incompleto do tubo neural caudal

B) Mutação no gene da beta-globina

C) Deficiência de vitamina A

D) Trissomia do 21

3. A talidomida é associada a:

A) Cardiopatias congênitas

B) Focomelia

C) Catarata congênita

D) Defeitos do tubo neural

TBL · CASOS APLICADOS · 14 MINUTOS

Cada equipe resolve um caso

1. Caso 1: recém-nascido com mielomeningocele.
2. Caso 2: criança com síndrome congênita do Zika.
3. Caso 3: adulto jovem com sequela de focomelia por talidomida na gestação.
4. Respondam: qual o problema embriológico? Em que período surgiu?
5. Qual a repercussão funcional? O que a fisioterapia faz?

RESPOSTAS

Gabarito do TBL

Questão 1: B

O mesoderma origina o sistema musculoesquelético.

Questão 2: A

Fechamento incompleto do tubo neural na extremidade caudal.

Questão 3: B

A talidomida causa focomelia.

Para estudar em casa (discursivas)

Somitos: blocos de mesoderma paraxial → esclerótomo, miótomo, dermátomo → organização segmentar usada na avaliação neurológica.

Zika: exposição na organogênese e no período fetal compromete a neurogênese; a estimulação precoce aproveita a plasticidade dos primeiros meses.

PARA LEVAR

Cinco ideias para guardar

1. **Três folhetos**
   a 3ª semana forma ecto, meso e endoderma; o mesoderma origina o aparelho locomotor

2. **Neurulação**
   o ectoderma forma o tubo neural, futuro sistema nervoso central

3. **Mielomeningocele**
   fechamento caudal incompleto; ácido fólico antes da concepção ajuda a prevenir

4. **Somitos**
   esclerótomo, miótomo e dermátomo explicam dermátomos e miótomos

5. **Teratógenos**
   a organogênese (3ª–8ª semana) é a janela crítica: talidomida, álcool, Zika

Para estudar mais

- Apostila de Embriologia 2026, Curso de Fisioterapia. Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa.
- MAIA, G. D. Embriologia humana: texto básico para os cursos de ciências da saúde. São Paulo: Atheneu, 2005.
- MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
- COCHARD, L. R. Atlas de embriologia humana de Netter. Porto Alegre: Artmed, 2003.